

MyBatis 知识点总结与测试

一、MyBatis 入门

1. MyBatis 简介

MyBatis 是一款优秀的持久层框架，它支持自定义 SQL、存储过程以及高级映射。MyBatis 免除了几乎所有的 JDBC 代码以及设置参数和获取结果集的工作。

2. 快速入门程序

MyBatis 的基本使用步骤：

1. 添加 MyBatis 依赖
2. 创建 MyBatis 核心配置文件
3. 创建实体类
4. 创建 Mapper 接口
5. 创建 SQL 映射文件
6. 编写测试代码

3. 配置 SQL 提示

在 IDE 中配置 SQL 提示可以提高开发效率：

- 在 XML 文件中关联数据库，使 SQL 语句有自动提示
- 配置数据库连接，验证 SQL 语法正确性

4. JDBC 回顾

JDBC (Java Database Connectivity) 是 Java 访问数据库的标准 API。MyBatis 在 JDBC 的基础上进行了封装，简化了数据库操作。

JDBC 的主要操作步骤：加载驱动、获取连接、创建语句、执行查询、处理结果、关闭连接。

5. 数据库连接池

数据库连接池负责分配、管理和释放数据库连接，它允许应用程序重复使用一个现有的数据库连接，而不是重新建立一个。

常见的连接池：HikariCP、Druid、C3P0、DBCP

6. Lombok 工具包

Lombok 是一个 Java 库，通过注解自动生成 getter、setter、toString、equals 等方法，简化 Java 代码编写。

常用注解：@Data、@Getter、@Setter、@ToString、@NoArgsConstructor、@AllArgsConstructor

二、MyBatis 基础操作

1. 环境准备

MyBatis 基础操作前需要准备：

- 数据库和表结构
- MyBatis 依赖

- 核心配置文件
- 实体类和 Mapper 接口
- SQL 映射文件

2. 删除操作

使用 MyBatis 执行删除操作：

```
<delete id="deleteById" parameterType="int">
    DELETE FROM user WHERE id = #{id}
</delete>
```

3. 预编译 SQL

MyBatis 使用 `#{}` 表示预编译参数，可以防止 SQL 注入攻击，提高执行效率。

`#{}` 与 `${}` 的区别：

- `#{}` 是预编译处理，`${}` 是字符串替换
- `#{}` 可以防止 SQL 注入，`${}` 不能
- `#{}` 会自动添加引号，`${}` 不会

4. 新增操作

使用 MyBatis 执行新增操作：

```
<insert id="insert" parameterType="User">
    INSERT INTO user(name, age) VALUES(#{name}, #{age})
</insert>
```

5. 主键返回

新增数据后获取自增主键值：

```
<insert id="insert" parameterType="User" useGeneratedKeys="true" keyProperty="id">
    INSERT INTO user(name, age) VALUES("#{name}", #{age})
</insert>
```

6. 更新操作

使用 MyBatis 执行更新操作：

```
<update id="update" parameterType="User">
    UPDATE user SET name=#{name}, age=#{age} WHERE id=#{id}
</update>
```

7. 查询操作

根据 ID 查询：

```
<select id="selectById" parameterType="int" resultType="User">
    SELECT * FROM user WHERE id = #{id}
</select>
```

条件查询：

```
<select id="selectByCondition" parameterType="map" resultType="User">
    SELECT * FROM user WHERE name LIKE #{name} AND age > #{age}
</select>
```

三、XML 映射文件与动态 SQL

1. XML 映射文件

MyBatis 的真正强大在于它的映射语句。SQL 映射文件包含了所有的 SQL 语句和映射配置：

- select - 映射查询语句
- insert - 映射插入语句
- update - 映射更新语句
- delete - 映射删除语句
- sql - 可被其他语句引用的可重用语句块
- resultMap - 描述如何从数据库结果集中加载对象

2. 动态 SQL - if

使用 if 元素实现条件判断：

```
<select id="findActiveBlogWithTitleLike" resultType="Blog">
  SELECT * FROM BLOG
  WHERE state = 'ACTIVE'
  <if test="title != null">
    AND title like #{title}
  </if>
</select>
```

3. 动态 SQL - foreach

使用 foreach 元素遍历集合：

```
<select id="selectPostIn" resultType="domain.blog.Post">
  SELECT * FROM POST P
  WHERE ID in
  <foreach item="item" index="index" collection="list"
    open="(" separator="," close=")">
    #{item}
  </foreach>
</select>
```

4. 动态 SQL - sql & include

使用 sql 元素定义可重用的 SQL 片段，使用 include 元素引用：

```
<sql id="userColumns"> id,username,password </sql>

<select id="selectUsers" resultType="map">
    select
    <include refid="userColumns"/>
    from some_table
</select>
```

四、MyBatis 测试题

1. MyBatis 是什么类型的框架?

- A. Web MVC框架
- B. 持久层框架
- C. 控制反转框架
- D. 前端框架

答案: B

2. 下面哪个不是MyBatis的优点?

- A. 简化JDBC代码
- B. 自动生成SQL语句
- C. 支持动态SQL
- D. 提供映射配置

答案: B

3. MyBatis中配置SQL提示的主要目的是?

- A. 提高SQL执行效率
- B. 提高开发效率
- C. 防止SQL注入
- D. 优化数据库连接

答案: B

4. 下面关于JDBC的描述, 错误的是?

- A. 是Java访问数据库的标准API
- B. 需要手动管理数据库连接
- C. MyBatis完全替代了JDBC
- D. 操作步骤繁琐

答案: C

5. 数据库连接池的主要作用是？

- A. 提高SQL执行效率
- B. 管理和复用数据库连接
- C. 防止SQL注入
- D. 优化SQL语句

答案：B

6. 下面哪个不是Lombok的常用注解？

- A. @Data
- B. @Getter
- C. @Mapper
- D. @ToString

答案：C

7. MyBatis中删除操作的标签是？

- A. <remove>
- B. <delete>
- C. <drop>
- D.

答案：B

8. 预编译SQL的主要好处是？

- A. 提高开发效率
- B. 防止SQL注入，提高执行效率
- C. 简化代码编写
- D. 自动生成SQL语句

答案：B

9. MyBatis中#{ }和\${ }的区别是?

- A. #{ }是预编译处理, \${ }是字符串替换
- B. #{ }是字符串替换, \${ }是预编译处理
- C. 两者没有区别
- D. #{ }用于查询, \${ }用于更新

答案: A

10. 新增操作后获取自增主键值的属性是?

- A. useGeneratedKeys
- B. keyProperty
- C. keyColumn
- D. resultType

答案: A

11. MyBatis中更新操作的标签是?

- A. <modify>
- B. <change>
- C. <update>
- D. <alter>

答案: C

12. 查询操作中指定返回结果类型的属性是?

- A. resultType
- B. parameterType
- C. returnType
- D. type

答案: A

13. XML映射文件中定义可重用SQL片段的标签是?

- A. <fragment>
- B. <sql>
- C. <part>
- D. <segment>

答案: B

14. 动态SQL中用于条件判断的标签是?

- A. <condition>
- B. <if>
- C. <when>
- D. <test>

答案: B

15. 动态SQL中用于遍历集合的标签是?

- A. <loop>
- B. <iterate>
- C. <foreach>
- D. <for>

答案: C

16. 引用SQL片段的标签是?

- A. <use>
- B. <ref>
- C. <include>
- D. <import>

答案: C

17. MyBatis中接口绑定是通过什么实现的?

- A. 注解
- B. XML配置
- C. Java配置
- D. 以上都是

答案: D

18. 下面关于MyBatis的描述, 正确的是?

- A. 完全替代了JDBC
- B. 需要程序员编写大量JDBC代码
- C. 是一个全自动ORM框架
- D. 是一个半自动ORM框架

答案: D

19. MyBatis的核心接口中, 哪个负责执行SQL?

- A. SqlSessionFactory
- B. SqlSession
- C. Executor
- D. Mapper

答案: B

20. MyBatis中配置数据库环境的标签是?

- A. <environment>
- B. <database>
- C. <db>
- D. <dataSource>

答案: A

21. 下面哪个不是MyBatis的动态SQL标签?

- A. <if>
- B. <choose>
- C. <when>
- D. <loop>

答案: D

22. MyBatis中用于处理一对多关系的标签是?

- A. <association>
- B. <collection>
- C. <oneToMany>
- D. <manyToOne>

答案: B

23. MyBatis的配置文件通常命名为?

- A. mybatis.cfg.xml
- B. mybatis-config.xml
- C. config.xml
- D. sqlMapConfig.xml

答案: B

24. 下面关于Lombok的描述, 错误的是?

- A. 可以自动生成getter/setter方法
- B. 通过注解实现代码简化
- C. 是MyBatis的一部分
- D. 需要IDE安装插件支持

答案: C

25. MyBatis中参数类型的属性是?

- A. paramType
- B. parameterType
- C. type
- D. inputType

答案: B

26. 下面哪个是MyBatis的查询操作标签?

- A. <query>
- B. <select>
- C. <find>
- D. <search>

答案: B

27. 使用#{ }设置参数时, MyBatis会创建什么对象?

- A. Statement
- B. PreparedStatement
- C. CallableStatement
- D. SqlStatement

答案: B

28. MyBatis中用于分页的插件是?

- A. PageHelper
- B. PagePlugin
- C. Pager
- D. Pagination

答案: A

29. 下面关于MyBatis缓存的说法, 正确的是?

- A. 只有一级缓存
- B. 只有二级缓存
- C. 有一级缓存和二级缓存
- D. 没有缓存机制

答案: C

30. MyBatis中用于处理多数据库类型的标签是?

- A. <databaseIdProvider>
- B. <dbProvider>
- C. <multiDatabase>
- D. <dbType>

答案: A

31. MyBatis中插入操作的标签是?

- A. <add>
- B. <insert>
- C. <save>
- D. <create>

答案: B

32. 下面关于MyBatis映射文件的说法, 错误的是?

- A. 通常放在resources目录下
- B. 文件名通常与Mapper接口一致
- C. 命名空间指向对应的Mapper接口
- D. 只能使用XML配置, 不能使用注解

答案: D

33. MyBatis中用于处理java.util.Date类型的类型处理器是？

- A. DateTypeHandler
- B. SqlDateTypeHandler
- C. DateOnlyTypeHandler
- D. 以上都是

答案：D

34. 下面关于MyBatis动态SQL的说法，正确的是？

- A. 只能使用XML配置
- B. 只能使用注解配置
- C. 可以使用XML或注解配置
- D. 不支持动态SQL

答案：C

35. MyBatis中用于处理枚举类型的类型处理器是？

- A. EnumTypeHandler
- B. EnumOrdinalTypeHandler
- C. 以上都是
- D. 以上都不是

答案：C

36. 下面关于MyBatis结果映射的说法，正确的是？

- A. 只能使用resultType
- B. 只能使用resultMap
- C. 可以使用resultType或resultMap
- D. 不能自定义结果映射

答案：C

37. MyBatis中用于调用存储过程的标签是?

- A. <procedure>
- B. <call>
- C. <select>并设置
statementType="CALLABLE"
- D. <execute>

答案: C

38. 下面关于MyBatis插件的说法, 正确的是?

- A. 可以拦截Executor的执行
- B. 可以拦截ParameterHandler的处理
- C. 可以拦截ResultSetHandler的处理
- D. 以上都是

答案: D

39. MyBatis中用于批量操作的Executor类型是?

- A. SIMPLE
- B. REUSE
- C. BATCH
- D. BULK

答案: C

40. 下面关于MyBatis注解的说法, 错误的是?

- A. @Select用于查询操作
- B. @Insert用于插入操作
- C. @Update用于更新操作
- D. 注解方式不能使用动态SQL

答案: D

[导出为Word文档](#)

MyBatis 知识点总结与测试题 | 基于课程内容制作